Quiz - Dữ liệu lớn

dangquan19102006@gmail.com
Chuyển đổi tài khoản

Đã lưu bản nháp

Không được chia sẻ

Câu 1. Phương án nào phân biệt đúng mẫu kiến trúc, khung xử lý và hệ thống lưu trữ?

- A. Kiến trúc: HDFS; xử lý: Lambda; lưu trữ: MapReduce.
- B. Kiến trúc: Lambda; xử lý: MapReduce; lưu trữ: HDFS.
- C. Kiến trúc: MapReduce; xử lý: HDFS; lưu trữ: Lambda.
- D. Kiến trúc: HBase; xử lý: Lambda; lưu trữ: MongoDB.

Xóa lựa chọn

Câu 5. Thành phần nào của HDFS quản lý tên tệp, ánh xạ các khối dữ liệu và siêu dữ liệu của không gian tên?

- A. DataNode.
- B. NameNode.
- C. Worker của MongoDB.
- D. Consumer của Kafka.

Xóa lựa chọn

Câu 4. Điểm khác biệt cốt lõi giữa kiến trúc Lambda và Kappa là gì?

- A. Lambda chỉ lưu dữ liệu trong RAM, còn Kappa chỉ lưu dữ liệu trên đĩa.
- B. Lambda không hỗ trợ dữ liệu lịch sử, còn Kappa không hỗ trợ dữ liệu mới.
- C. Lambda có đường xử lý theo lô và đường xử lý luồng riêng; Kappa sử dụng một đường xử lý cho sự kiện trực tiếp và phát lại.
- D. Lambda là cơ sở dữ liệu quan hệ, còn Kappa là cơ sở dữ liệu NoSQL.

Xóa lựa chọn

Câu 19. Trong một cơ sở dữ liệu NoSQL, phát biểu nào phân biệt đúng phân mảnh và sao chép?

- A. Phân mảnh tạo các bản sao giống nhau; sao chép chia dữ liệu thành các phần khác nhau.
- B. Phân mảnh và sao chép đều chỉ thay đổi tên các bảng.
- C. Phân mảnh phân phối các phần dữ liệu; sao chép duy trì nhiều bản của dữ liệu.
- D. Sao chép luôn loại bỏ nhu cầu xử lý tính nhất quán.

Xóa lựa chọn

Họ tên sinh viên

Đặng Minh Quân

Câu 10. Lựa chọn nào phù hợp nhất với việc tra cứu phiên làm việc nhiều lần theo mã phiên, với độ trễ thấp?

- A. MapReduce và các tệp xử lý theo lô hằng ngày.
- B. Mô hình khóa–giá trị và Redis.
- C. Mô hình đồ thị và phép duyệt qua nhiều bước liên kết.
- D. Không gian tên tệp và siêu dữ liệu của NameNode.

Xóa lựa chọn

Câu 29. Một nền tảng IoT cần cảnh báo tức thời, lưu dữ liệu thô lâu dài và tra cứu trạng thái thiết bị theo khóa. Cách phân công nào phù hợp nhất?

- A. HDFS xử lý mọi sự kiện trực tiếp; NameNode lưu trạng thái thiết bị; Redis là kho tệp lịch sử chính.
- B. Kafka tiếp nhận và lưu nhật ký sự kiện; Flink xử lý luồng; HDFS lưu lịch sử thô; Cassandra phục vụ trạng thái thiết bị.
- C. Cassandra quản lý không gian tên HDFS; Kafka thay thế mọi phép tính; Flink chỉ sao chép tệp.
- D. NameNode tính cảnh báo; DataNode lập kế hoạch nghiệp vụ; HDFS tự động duy trì mọi khung nhìn NoSQL.

Xóa lựa chọn

Câu 15. Một hệ thống Lambda sử dụng HDFS để lưu dữ liệu lịch sử thô, Cassandra để lưu các kết quả tổng hợp có thể truy vấn và Redis để lưu kết quả trong bộ nhớ đệm. Nguyên tắc nào liên kết các lựa chọn này?

- A. Mọi khối lượng công việc phải dùng chung một hệ quản trị lưu trữ vật lý.
- B. Sử dụng nhiều hệ thống lưu trữ tự động bảo đảm tính nhất quán.
- C. Sử dụng đa dạng công nghệ lưu trữ theo khối lượng công việc và mẫu truy cập.
- D. Cơ sở dữ liệu phục vụ truy vấn loại bỏ nhu cầu xử lý dữ liệu.

Xóa lựa chọn

Câu 30. Một bộ xử lý Kappa cập nhật các bộ đếm không có tính lũy đẳng trong kho NoSQL phục vụ. Sau khi sửa logic, nhóm phát triển dự định phát lại mọi sự kiện vào các bộ đếm hiện có. Thiết kế lại nào ngăn tốt nhất việc trộn lẫn kết quả cũ với kết quả tính toán lại?

Tính lũy đẳng: thực hiện cùng một thao tác nhiều lần vẫn tạo ra kết quả như thực hiện một lần.

- (●) A. Phát lại vào một khung nhìn mới có phiên bản riêng, kiểm tra kết quả, rồi chuyển các truy vấn sang khung nhìn mới sau khi xử lý bắt kịp dữ liệu hiện tại.
- ( ) B. Tăng hệ số sao chép của cơ sở dữ liệu phục vụ trước khi phát lại.
- ( ) C. Sử dụng Parquet thay cho Avro nhưng giữ nguyên logic cập nhật bộ đếm.
- ( ) D. Tăng số nút của kho NoSQL trong khi phát lại các phép tăng vào cùng bộ đếm hiện có.

Xóa lựa chọn

Câu 11. Một khung nhìn theo lô trong kiến trúc Lambda cần được tính toán lại sau khi phát hiện lỗi lập trình. Việc giữ lại dữ liệu thô trong HDFS hỗ trợ như thế nào?

- ( ) A. HDFS tự động sửa mã chương trình của ứng dụng.
- ( ) B. HDFS biến mọi truy vấn lịch sử thành phép tra cứu theo khóa.
- (●) C. Khung xử lý theo lô có thể đọc dữ liệu đầu vào gốc và xây dựng lại khung nhìn.
- ( ) D. Các bản sao dữ liệu bảo đảm mọi kết quả tính toán đều đúng về mặt logic.

Xóa lựa chọn

Câu 6. Khối lượng công việc nào phù hợp nhất với thiết kế HDFS?

- (●) A. Lưu giữ các tệp lịch sử lớn để quét dữ liệu nhiều lần phục vụ phân tích.
- ( ) B. Cập nhật số dư của từng khách hàng bằng các thao tác ghi đè ngẫu nhiên thường xuyên.
- ( ) C. Duy trì bộ nhớ đệm phiên làm việc trong RAM, với thời hạn hết hiệu lực cho từng khóa.
- ( ) D. Duyệt quan hệ bạn bè qua nhiều bước liên kết trong đồ thị.

Xóa lựa chọn

Câu 2. Trong một hệ thống triển khai kiến trúc Lambda, cặp thành phần nào phù hợp nhất với tầng xử lý theo lô?

- ( ) A. Kafka để trực quan hóa và Redis để lưu trữ tệp.
- ( ) B. HBase để truyền sự kiện và HDFS để lập kế hoạch truy vấn.
- ( ) C. MongoDB để sao chép dữ liệu và Storm để lưu trữ tệp.
- (●) D. HDFS để lưu trữ dữ liệu lịch sử và MapReduce để tính toán.

Xóa lựa chọn

Câu 17. Một DataNode bị lỗi trong khi các bản sao khác của các khối dữ liệu trên nút đó vẫn hoạt động bình thường. Đặc điểm nào của HDFS hỗ trợ việc tiếp tục xử lý theo lô?

- (●) A. Client có thể đọc các bản sao còn hoạt động và HDFS có thể tạo các bản sao thay thế.
- ( ) B. NameNode bắt đầu lưu mọi khối bị thiếu trong bộ nhớ của chính nó.
- ( ) C. Mọi phép tính trên dữ liệu lịch sử phải dừng vĩnh viễn.
- ( ) D. Secondary NameNode trở thành bản sao của mọi DataNode.

Xóa lựa chọn

Câu 7. Vì sao HBase hoặc Cassandra có thể được sử dụng trong tầng phục vụ của kiến trúc Lambda?

- A. Để thay thế logic nghiệp vụ của bộ xử lý luồng.
- B. Để quản lý không gian tên của HDFS.
- C. Để xác định toàn bộ mẫu kiến trúc của hệ thống.
- D. Để hỗ trợ đọc nhanh các khung nhìn đã được xử lý.

Xóa lựa chọn

Câu 27. Một pipeline IoT cần tra cứu lịch sử đo của một thiết bị trong khoảng thời gian. Với kho wide-column, thiết kế khóa nào phù hợp nhất trong các lựa chọn sau?

- A. Dùng cùng một khóa phân vùng cố định cho toàn bộ thiết bị và mọi thời điểm.
- B. Dùng giá trị đo làm khóa duy nhất, bỏ mã thiết bị và thời gian.
- C. Dùng khóa ngẫu nhiên cho từng bản ghi, không có chỉ mục hoặc đường truy cập theo thiết bị.
- D. Phân vùng theo mã thiết bị và khoảng thời gian; sắp xếp bản ghi trong phân vùng theo dấu thời gian.

Xóa lựa chọn

Câu 14. Một hệ thống MongoDB cần phân phối tập dữ liệu và duy trì các bản sao dự phòng của từng phân mảnh. Sự kết hợp nào đáp ứng cả hai yêu cầu?

- A. Chỉ sử dụng sao chép, với mỗi nút lưu toàn bộ tập dữ liệu.
- B. Sử dụng sharding, trong đó mỗi shard là một replica set.
- C. Sử dụng một nút primary, không có shard hoặc nút secondary.
- D. Sử dụng bộ định tuyến truy vấn nhưng không có các nút lưu trữ dữ liệu.

Xóa lựa chọn

Gửi

Xóa hết câu trả lời

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Biểu mẫu này được tạo ra bên trong School of Information & Communication Technology. - Liên hệ với chủ sở hữu biểu mẫu

Biểu mẫu này có vẻ đáng ngờ không? Báo cáo

Google Biểu mẫu